DOKUMEN SPESIFIKASI CIPTAAN PROGRAM KOMPUTER

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

DAVION AI SUITE v2.5.0

PERANGKAT LUNAK SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KLINIS NEURO-ONKOLOGI BERBASIS KONSENSUS MULTI-ARSITEKTUR DAN INTEGRASI PACS DICOM

Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: Davion AI Suite v2.5.0
Nama Pencipta	: Davin Maritza Alfarrezal
Asal Lembaga / Sekolah	: SMKN 13 Bandung
Warganegara / Alamat	: Indonesia / SMKN 13 Bandung, Jl. Soekarno-Hatta Km. 10, Kota Bandung, Jawa Barat 40286
Pemegang Hak Cipta	: Davin Maritza Alfarrezal / SMKN 13 Bandung
Tanggal & Tempat Diumumkan	: 11 Oktober 2026 / Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Bahasa Pemrograman	: Python 3.14, TypeScript 5.6, PyTorch 2.6, React 19
Lingkup Platform	: Desktop Web Cross-Platform (Windows / Linux / macOS)

Berkas resmi ini memuat Cover, Deskripsi Teknis Program & Source Code, serta Manual Penggunaan Program sesuai ketentuan Permohonan Hak Cipta Program Komputer.

BAGIAN I: DESKRIPSI & ARSITEKTUR PROGRAM

Davion AI Suite adalah perangkat lunak medis pendukung keputusan klinis (*Software as a Medical Device / SaMD*) yang memadukan komputasi inferensi neural lokal (*on-premise backend*) dengan stasiun kerja radiologi PACS modern (*client frontend*). Program dirancang untuk menganalisis irisan citra MRI kranial multi-sekuen (T1-ce, T2, FLAIR) guna penapisan neoplasma intrakranial primer (Glioma, Meningioma, Adenoma Pituitari) serta verifikasi jaringan otak normal.

1.1 Arsitektur Komputasi Program

Sistem dibangun dengan arsitektur modular decoupling tingkat tinggi:
• **Engine Server (FastAPI / PyTorch):** Mengorkestrasi tiga arsitektur neural konkuren: *Compound Scaling CNN* (EfficientNet-B4), *Vision Transformer* (ViT-B/16 Self-Attention), dan *Iterative DenseNet* (DenseNet-121). Ditopang oleh *Attention U-Net* untuk segmentasi lesi.
• **Modul Guardrail Integritas Medis:** Mencegah halusinasi atau pemrosesan citra non-medis dengan evaluasi kromatisitas RGB dan kalkulasi rasio parenkim kranial.
• **Workstation Client (Vite React TypeScript):** Menyajikan viewport PACS dengan windowing presets (Brain, Stroke, Subdural, Bone), kanvas zoom-pan real-time, manajemen CRUD rekam medis pasien terstandar (MRN, usia, indikasi), dan penyusun laporan klinis terstruktur standar American College of Radiology (ACR).

1.2 Potongan Kode Sumber Inti Program (Core Source Code)

Berikut adalah cuplikan kode sumber representatif dari modul konsensus multi-arsitektur (`evaluation/consensus_analyzer.py`):

```
# ============================================================================
# MODUL INTI: MULTI-MODEL CONSENSUS & UNCERTAINTY-WEIGHTED ENSEMBLE
# ============================================================================
class MultiModelConsensusAnalyzer:
    CLASSES = ["Glioma", "Meningioma", "Normal Tissue (No Tumor)", "Pituitary Adenoma"]

    def evaluate(self, tensor_240, tensor_224, effnet_model, vit_model, densenet_model):
        effnet_model.eval(); vit_model.eval(); densenet_model.eval()
        with torch.no_grad():
            probs_eff = F.softmax(effnet_model(tensor_240), dim=1).cpu().numpy()[0]
            probs_vit = F.softmax(vit_model(tensor_224), dim=1).cpu().numpy()[0]
            probs_dense = F.softmax(densenet_model(tensor_224), dim=1).cpu().numpy()[0]

        # Soft Voting Ensemble Distribution & Inter-Model Discrepancy Score
        ensemble_probs = (probs_eff + probs_vit + probs_dense) / 3.0
        winner_idx = int(np.argmax(ensemble_probs))
        winner_class = self.CLASSES[winner_idx]

        stacked = np.stack([probs_eff, probs_vit, probs_dense], axis=0)
        std_per_class = np.std(stacked, axis=0)
        discrepancy_score = float(np.mean(std_per_class))

        # Architectural Concordance Level Determination
        predictions = [int(np.argmax(probs_eff)), int(np.argmax(probs_vit)), int(np.argmax(probs_dense))]
        unique_preds, counts = np.unique(predictions, return_counts=True)
        max_count = int(np.max(counts))

        if max_count == 3:
            concordance = "UNANIMOUS (100% Agreement Across Paradigms)"
        elif max_count == 2:
            concordance = "MAJORITY (66.7% Dual Architecture Agreement)"
        else:
            concordance = "DIVERGENT (High Discrepancy Alert)"

        return {
            "winner_class": winner_class,
            "confidence": float(ensemble_probs[winner_idx]),
            "concordance": concordance,
            "discrepancy_score": discrepancy_score,
            "individual_votes": {
                "EfficientNet-B4": {"class": self.CLASSES[predictions[0]], "confidence": float(probs_eff[predictions[0]])},
                "ViT-B/16": {"class": self.CLASSES[predictions[1]], "confidence": float(probs_vit[predictions[1]])},
                "DenseNet-121": {"class": self.CLASSES[predictions[2]], "confidence": float(probs_dense[predictions[2]])}
            }
        }
```

Cuplikan kode sumber modul verifikasi guardrail domain (`api/core.py`):

```
# ============================================================================
# MODUL INTI: MEDICAL DOMAIN GUARDRAIL & PHOTOMETRIC QUALITY CONTROL
# ============================================================================
def verify_cranial_mri(img_rgb: np.ndarray) -> Tuple[bool, str]:
    r, g, b = img_rgb[:, :, 0].astype(float), img_rgb[:, :, 1].astype(float), img_rgb[:, :, 2].astype(float)
    color_diff = np.abs(r - g) + np.abs(g - b) + np.abs(b - r)
    luminance = (r + g + b) / 3.0

    fg = luminance > 25
    if not np.any(fg):
        return False, "Citra kosong atau serba hitam."

    mean_fg_color = float(np.mean(color_diff[fg]))
    high_color_ratio = float(np.mean(color_diff[fg] > 35))

    # Natural photos rejection (skin tone, clothing, outdoor images)
    if mean_fg_color > 55 and high_color_ratio > 0.40:
        return False, f"Citra ditolak: Terdeteksi foto berwarna non-medis."

    gray = cv2.cvtColor(img_rgb, cv2.COLOR_RGB2GRAY)
    h, w = gray.shape
    bw = max(min(h, w) // 12, 4)
    corners = np.concatenate([gray[:bw, :bw].flatten(), gray[:bw, -bw:].flatten(),
                              gray[-bw:, :bw].flatten(), gray[-bw:, -bw:].flatten()])
    if float(np.mean(corners)) > 80:
        return False, "Latar belakang citra terlalu terang / bukan format DICOM PACS standar."

    norm = gray.astype(float) / 255.0
    brain_mask = norm > 0.12
    brain_frac = float(np.sum(brain_mask) / (h * w))
    if brain_frac < 0.04 or brain_frac > 0.90:
        return False, f"Proporsi kontur kranial ({brain_frac*100:.1f}%) di luar rentang anatomi normal."

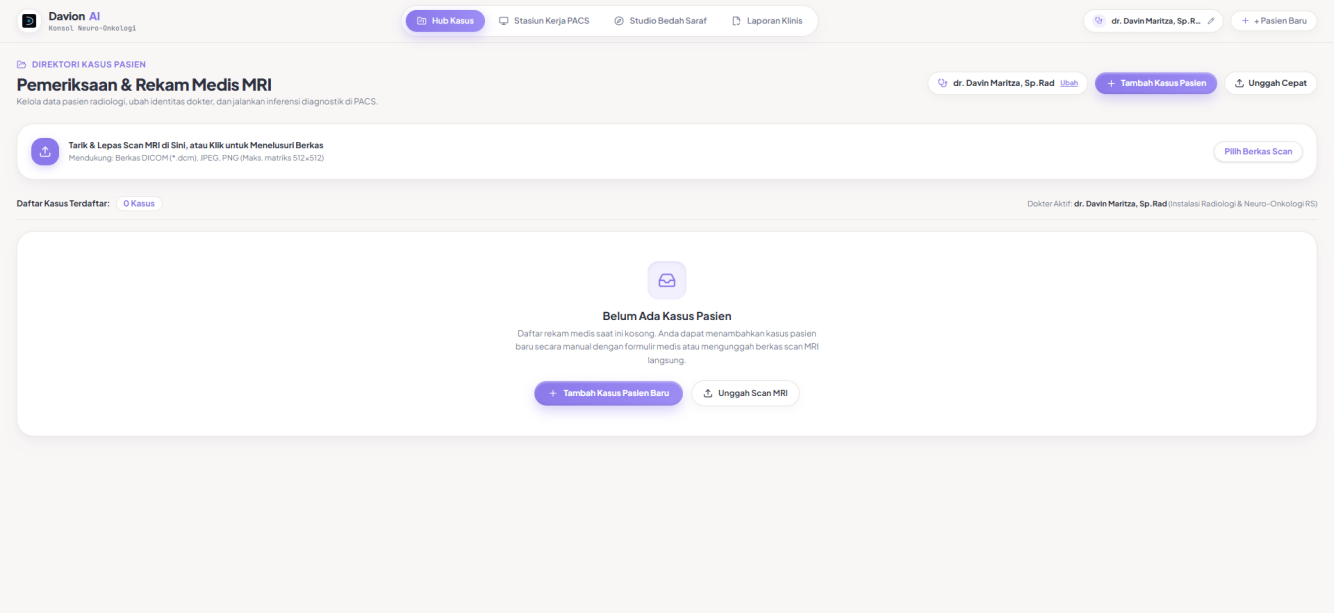
    return True, "Valid Cranial MRI"
```

BAGIAN II: MANUAL PENGGUNAAN PROGRAM (USER MANUAL)

Panduan operasional ini memberikan petunjuk langkah demi langkah bagi staf medis dan radiolog dalam mengoperasikan program Davion AI Suite mulai dari registrasi data pasien hingga penerbitan laporan klinis.

Langkah 1: Menjalankan Perangkat Lunak & Mengakses Hub Kasus Pasien

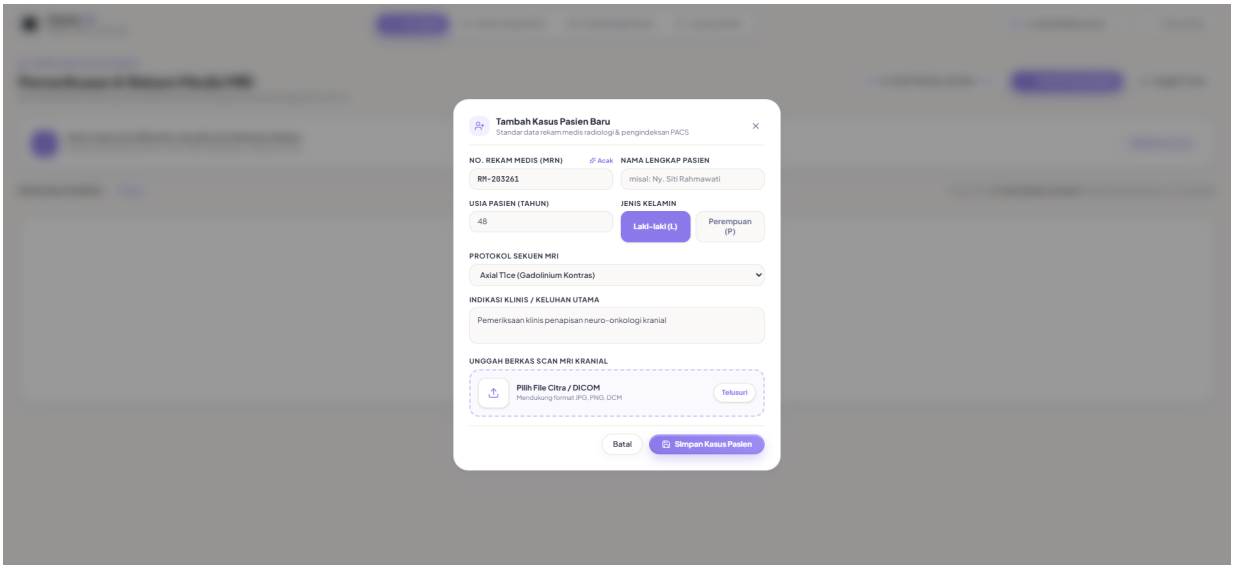
1. Jalankan backend engine melalui terminal lokal: `python -m uvicorn api.main:app --port 8000`.
2. Buka antarmuka grafis pada browser (port 5173). Pengguna akan disajikan layar **Hub Kasus (Case Directory)** seperti terlihat pada ilustrasi di bawah ini. Layar ini memuat area drop-zone berkas scan, ringkasan daftar kasus terdaftar, serta identitas dokter spesialis radiologi yang bertugas.



Gambar 1: Tampilan Hub Kasus Pasien & Area Unggah Scan MRI Terstandar

Langkah 2: Menambah & Memodifikasi Data Rekam Medis Pasien (CRUD Pasien)

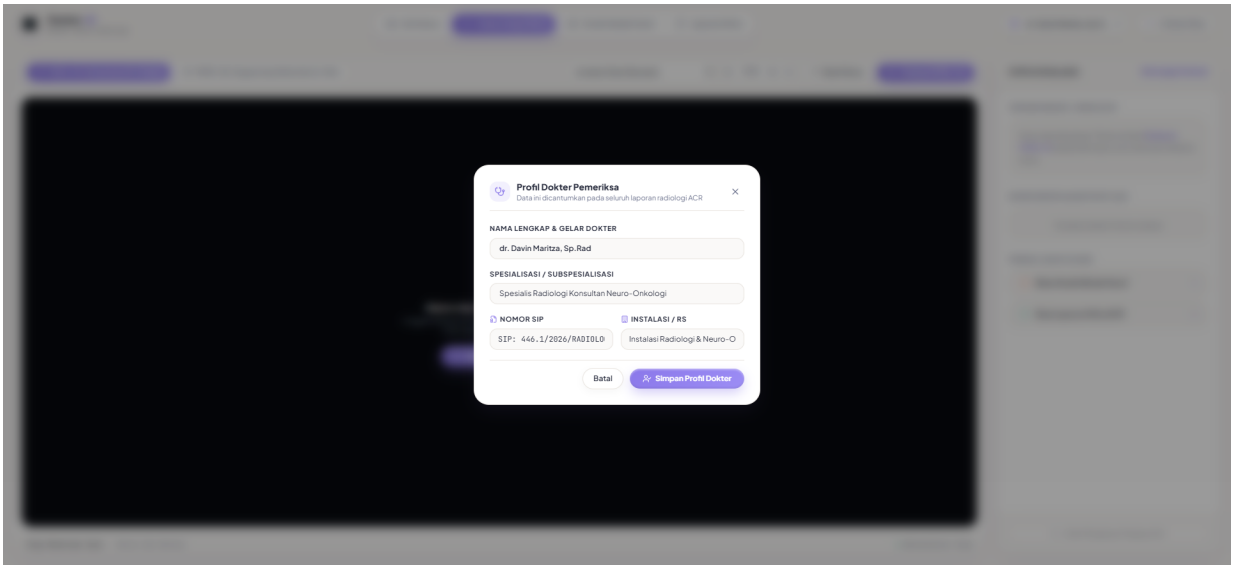
1. Klik tombol **'+ Tambah Kasus Pasien'** pada bilah atas atau tombol **'+ Pasien Baru'** pada header.
2. Masukkan Nomor Rekam Medis (MRN) — sistem menyediakan tombol *'Acak'* untuk pembuatan otomatis.
3. Isi Nama Lengkap Pasien, Usia (Tahun), Jenis Kelamin (L/P), Protokol Sekuen MRI, dan Indikasi Klinis.
4. Unggah berkas citra scan kranial (*.jpg, *.png, atau *.dcm) lalu klik **'Simpan Kasus Pasien'**.



Gambar 2: Formulir Medis Penambahan dan Pengeditan Data Kasus Pasien

Langkah 3: Mengatur Profil Dokter Pemeriksa & Instalasi Rumah Sakit

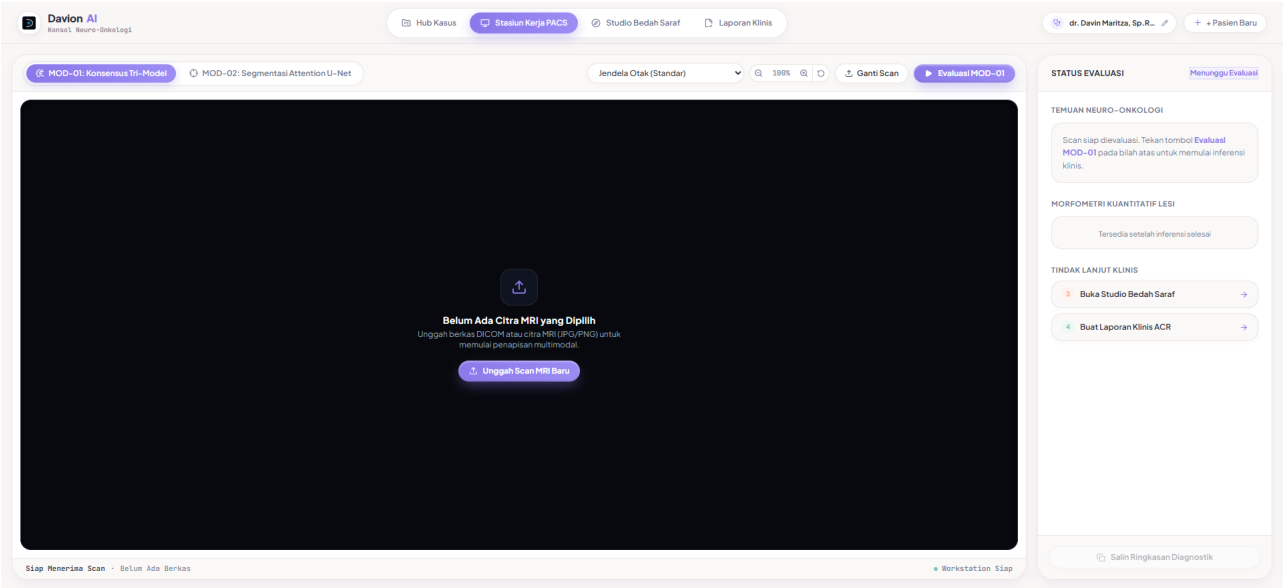
1. Klik chip dokter pada bilah atas kapan saja untuk membuka dialog **Profil Dokter Pemeriksa**.
2. Lengkapi Nama Lengkap & Gelar (misal: *dr. Davin Maritza, Sp.Rad*), Spesialisasi, Nomor Surat Izin Praktik (SIP), dan Nama Rumah Sakit.
3. Klik **'Simpan Profil Dokter'**. Seluruh data ini secara otomatis tersinkronisasi ke header sistem, worklist, dan lembar laporan klinis resmi.



Gambar 3: Dialog Pengaturan Identitas Dokter Pemeriksa & Nomor SIP Medikolegal

Langkah 4: Melakukan Evaluasi Diagnostik di Stasiun Kerja PACS

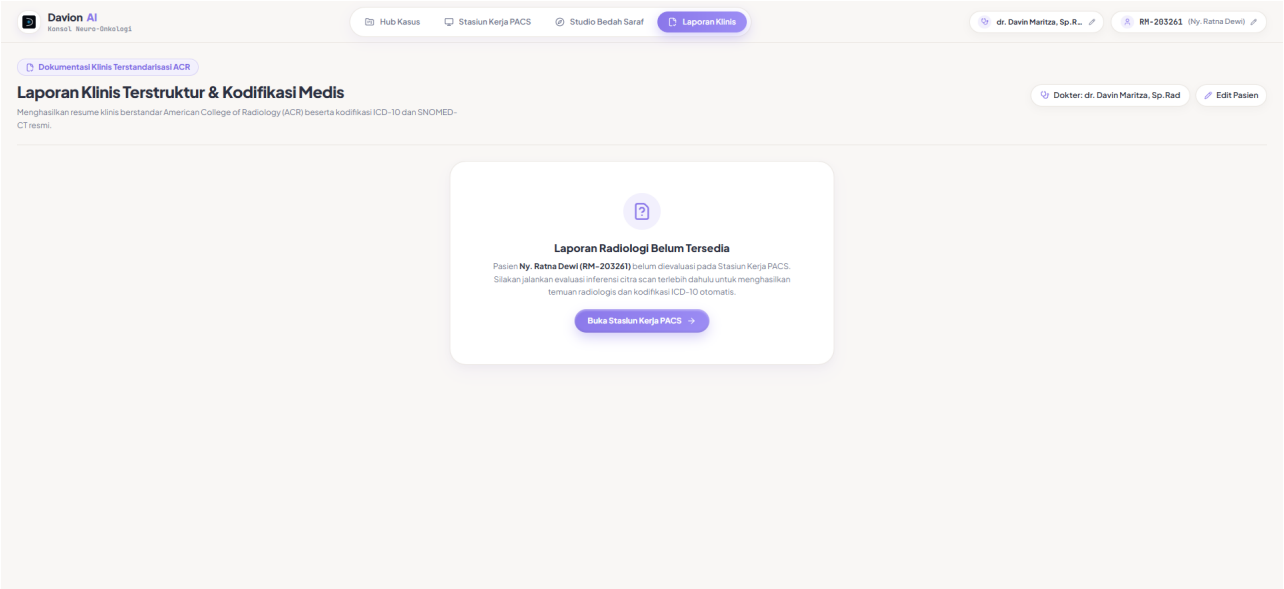
1. Pilih kasus pasien dari direktori dan klik **'Buka PACS →'** atau pilih tab navigasi **'Stasiun Kerja PACS'**.
2. Viewport menyajikan kanvas gelap bebas distraksi untuk inspeksi lesi resolusi tinggi.
3. Dokter dapat menyesuaikan *Windowing Presets* (Jendela Otak, Stroke, Subdural, Tulang) dan tingkat pembesaran (Zoom 50%–200%).
4. Klik tombol **'Evaluasi MOD-01'** (Konsensus Tri-Model) atau **'MOD-02'** (Segmentasi Attention U-Net). Sistem akan mengeksekusi inferensi konkuren dan menampilkan status konsensus, tingkat keyakinan, serta morfometri lesi.



Gambar 4: Kanvas Stasiun Kerja PACS dengan Toolbar Windowing dan Panel Telemetri Diagnostik

Langkah 5: Penerbitan Laporan Klinis ACR & Kodifikasi ICD-10

1. Buka tab **'Laporan Klinis'** untuk mengakses resume neuro-radiologi terstandar.
2. Sistem secara otomatis menyusun narasi temuan klinis (*Findings*), kesimpulan (*Impression*), serta kodifikasi internasional (ICD-10 dan SNOMED-CT) yang terhubung langsung dengan nama pasien aktif dan tanda tangan dokter bertugas.
3. Dokter dapat menekan tombol **'Salin Teks'** untuk menyalin narasi ke sistem HIS/SIMRS, atau memilih **'Cetak Laporan'** untuk mencetak lembar resume fisik.



Gambar 5: Lembar Resmi Hasil Pemeriksaan Neuro-Radiologi Berstandar ACR

1.3 Persyaratan Minimum Perangkat (Hardware & Software Specification)

Komponen	Persyaratan Minimum	Rekomendasi Optimal
Prosesor (CPU)	Intel Core i5 Gen 8 / AMD Ryzen 5	Intel Core i7/i9 Gen 12+ / Apple Silicon M-Series
Memori Kerja (RAM)	8 GB DDR4	16 GB – 32 GB DDR4/DDR5
Pengolah Grafis (GPU)	Intel Iris Xe / AMD Radeon (CPU Mode)	NVIDIA RTX 3060+ (CUDA Acceleration)
Penyimpanan	2 GB ruang kosong SSD	10 GB NVMe SSD (Arsip Cache DICOM)
Sistem Operasi	Windows 10/11 64-bit, Ubuntu 22.04 LTS, macOS 12+	Windows 11 Pro 64-bit
Peramban Web	Chrome / Edge v110+	Google Chrome v120+ (WebGL Enabled)

BAGIAN III: DAFTAR PUSTAKA & REFERENSI ILMIAH RESMI

Seluruh landasan teoretis arsitektur jaringan saraf tiruan, pemrosesan citra medis, dan kerangka regulasi SaMD yang diimplementasikan pada program **Davion AI Suite v2.5.0** (Davin Maritza Alfarrezal, SMKN 13 Bandung) merujuk pada literatur ilmiah tervalidasi yang dapat ditelusuri melalui Google Scholar, IEEE Xplore, PubMed, dan basis data IMDRF:

1. Compound Scaling CNN Architecture:
Tan, M., & Le, Q. V. (2019). *EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks*. International Conference on Machine Learning (ICML 2019), PMLR 97:6105–6114. Tersedia via Google Scholar (Kueri: Tan Le EfficientNet 2019 ICML).

2. Vision Transformer Self-Attention Paradigm:
Dosovitskiy, A., Beyer, L., Kolesnikov, A., et al. (2021). *An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale*. International Conference on Learning Representations (ICLR 2021). arXiv:2010.11929. Tersedia via Google Scholar (Kueri: Dosovitskiy Vision Transformer ICLR 2021).

3. Densely Connected Convolutional Networks:
Huang, G., Liu, Z., Van Der Maaten, L., & Weinberger, K. Q. (2017). *Densely Connected Convolutional Networks*. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2017), pp. 4700–4708. Tersedia via IEEE Xplore & Google Scholar.

4. Attention Gate Medical Image Segmentation:
Oktay, O., Schlemper, J., Folgoc, L. L., et al. (2018). *Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas*. Medical Imaging with Deep Learning (MIDL 2018). arXiv:1804.03999. Tersedia via Google Scholar (Kueri: Oktay Attention U-Net 2018).

5. Out-of-Distribution & Uncertainty Detection:
Lee, K., Lee, K., Lee, H., & Shin, J. (2018). *A Simple Unified Framework for Detecting Out-of-Distribution Samples and Adversarial Attacks*. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2018), 31:7167–7177. Tersedia via Google Scholar (Kueri: Lee Mahalanobis Out-of-Distribution NeurIPS 2018).

6. Standar Klasifikasi Tumor Sistem Saraf Pusat (WHO CNS 2021):
Louis, D. N., Perry, A., Wesseling, P., et al. (2021). *The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: A Summary*. Neuro-Oncology, 23(8), 1231–1251. DOI: 10.1093/neuonc/noab106. Tersedia via PubMed.

7. Standar Evaluasi Klinis Perangkat Lunak Medis (IMDRF SaMD N41):
International Medical Device Regulators Forum (IMDRF). (2017). *Software as a Medical Device (SaMD): Clinical Evaluation*. IMDRF/SaMD WG/N41FINAL:2017. Tersedia via arsip resmi IMDRF dan FDA Guidance.

8. Parameter Komunikasi & Pelaporan Radiologi Terstruktur:
American College of Radiology (ACR). (2022). *ACR Practice Parameter for the Communication of Diagnostic Imaging Findings*. Reston, VA: American College of Radiology.